

Corrigé — Niveau Difficile

Thème 3 : calculs en chaîne & cas mixtes

Correction — Exercice 1 — Masse molaire puis nombre de moles

- a) $M(\text{CO}_2) = M(\text{C}) + 2 M(\text{O}) = 12,01 + 2 \times 16,00 = 12,01 + 32,00$. C'est une *addition* : la donnée à 2 décimales impose 2 décimales : $M(\text{CO}_2) = 44,01 \text{ g/mol}$ (4 CS).
- b) $n = \frac{m}{M} = \frac{5,00 \text{ g}}{44,01 \text{ g/mol}} = 0,113610\dots \text{ mol}$ (valeur non arrondie).
- c) C'est une *division* : min des chiffres significatifs = 3 (venant de $m = 5,00$, car M en a 4). Donc $n \approx 0,114 \text{ mol}$. La masse m (3 CS) fixe la limite.

Correction — Exercice 2 — Volume d'un cube

- a) $V = a^3 = 3,20^3 = 32,768 \text{ cm}^3$ (brut).
- b) Multiplication : a a 3 CS $\Rightarrow V$ a 3 CS. Chiffre supprimé 6 (≥ 5) : $V \approx 32,8 \text{ cm}^3$.
- c) « À 4 CS » : $32,768 \rightarrow 32,77 \text{ cm}^3$ (supprimé 8 ≥ 5). **Différence** : « arrondir à n CS » est un geste *mécanique* qu'on subit quand l'énoncé l'impose ; « donner le bon nombre de CS » découle des *données* via la règle de l'opération (ici 3 CS). Les deux ne coïncident pas forcément.

Correction — Exercice 3 — La catastrophe de la soustraction

- a) $m_{\text{dépôt}} = 47,52 - 47,48 = 0,04$. Les deux pesées ont 2 décimales $\Rightarrow$ résultat à 2 décimales : $m_{\text{dépôt}} = 0,04 \text{ g}$.
- b) Chaque pesée avait 4 CS ; la différence n'en a plus que 1. La soustraction de deux nombres très voisins fait s'effondrer la précision.
- c) Si l'on arrondissait dès une étape intermédiaire, l'erreur d'arrondi se propagerait et s'amplifierait (surtout avant une soustraction voisine). En gardant des *chiffres de garde* et en n'arrondissant qu'au résultat final, on limite cette erreur cumulée.

Correction — Exercice 4 — Masse volumique d'un liquide

- a) Masse du liquide (*soustraction*, 2 décimales chacune) : $m = 80,36 - 50,00 = 30,36 \text{ g}$ (4 CS).
- b) $\rho = \frac{m}{V} = \frac{30,36 \text{ g}}{30,00 \text{ mL}} = 1,012 \text{ g/mL}$. *Division* : min = 4 CS $\Rightarrow \rho = 1,012 \text{ g/mL}$.
- c) $\rho = 1,012 \text{ g/mL} \times 1000 = 1012 \text{ g/L} = 1,012 \times 10^3 \text{ g/L}$.
- d) Étape a) : règle des **décimales** (soustraction). Étape b) : règle des **chiffres significatifs** (division).